Электронное приложение к статье
«Выбор базового рынка для модифицированной CAPM: гармонизированная оценка премии за риск по 33 рынкам и ставка дисконтирования для России» (рабочее название)

Версия 2.2 от 26.10.2026. Все приложения: https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data/tree/main/articles/01-wacc-usa/appendices

Приложение К. Полные таблицы результатов по 33 рынкам

Таблицы и рисунок этого приложения дополняют основной текст статьи: таблица К1 — описательные характеристики рынков на конец 2025 г.; таблица К2 — доходности и премии всех рынков в обеих постановках (графически — рисунок 1 статьи); таблица К3 — ставка для России по каждому базовому рынку; таблица К4 — долгосрочные премии по данным JST; рисунок К1 — скользящие 15-летние оценки премий.

Таблица К1. Описательные характеристики рынков выборки на конец 2025 г. (источник: World Bank, WDI [1]; обновление 13.07.2026; годы, отличные от 2025, указаны в скобках; ВВП Тайваня — IMF WEO [2])

Страна	ВВП 2025 г., млрд долл.	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Доля в мировой капитализации, %	Число домашних листинговых компаний	Капитализация / ВВП, %	Оборачиваемость, % (2024)
Развитые рынки (DM)						
США	30 769,7	68 937,9	48,79	3908	224,0	68,5
Австралия	1798,5	2047,9	1,45	1782	113,9	48,7
Австрия	579,5	211,1	0,15	67	36,4	25,0
Бельгия	725,5	—	—	—	—	—
Великобритания	4002,6	3096,0 (2022)	—	1606 (2022)	97,3 (2022)	36,3 (2022)
Германия	5050,9	2898,6	2,05	416	57,4	45,2
Гонконг	427,3	6089,2	4,31	2508	1425,0	65,9
Дания	462,5	—	—	—	—	—
Израиль	610,8	330,9 (2024)	—	511 (2024)	61,0 (2024)	14,0
Ирландия	721,7	—	—	—	—	—
Испания	1906,5	1297,6	0,92	272	68,1	36,6
Италия	2551,6	—	—	—	—	—
Канада	2319,9	4621,2	3,27	4377	199,2	63,7
Нидерланды	1332,8	—	—	—	—	—
Новая Зеландия	264,1	103,2	0,07	106	39,1	13,5
Норвегия	530,8	—	—	—	—	—
Португалия	346,6	—	—	—	—	—
Сингапур	603,9	824,3	0,58	394	136,5	—
Финляндия	317,0	—	—	—	—	—
Франция	3366,3	2366,0 (2018)	—	457 (2018)	85,1 (2018)	63,6 (2015)
Швейцария	1043,5	2514,3	1,78	201	240,9	36,5
Швеция	669,0	—	—	—	—	—
Япония	4435,2	7610,5	5,39	3942	171,6	117,0
Развивающиеся рынки (EM)						
Бразилия	2279,9	871,4	0,62	357	38,2	138,1
Индия	3956,1	10 559,6	7,47	8510	266,9	65,2
Индонезия	1445,6	949,6	0,67	956	65,7	18,5 (2023)
Китай	19 498,0	15 508,9	10,98	11 149	79,5	296,7

Страна	ВВП 2025 г., млрд долл.	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Доля в мировой капитализации, %	Число домашних листинговых компаний	Капитализация / ВВП, %	Оборачиваемость, % (2024)
Мексика	1832,6	560,4	0,40	131 (2023)	30,6	26,2
Польша	1035,5	316,5	0,22	737	30,6	41,1
Республика Корея	1872,4	2756,7	1,95	2653	147,2	200,8
Тайвань	920,0[1]	—	—	—	—	—
Турция	1597,3	404,3	0,29	569	25,3	253,1
Южно-Африканская Республика	427,2	1397,9	0,99	212	327,2	25,8
Справочно						
Россия	2561,3	650,5 (2023)	—	194 (2023)	31,8 (2023)	33,0 (2023)
Мир (итог WB)	118 350,2	141 297,2	100,00	53 087	148,5	94,2

Примечание. Источник — World Bank, World Development Indicators [1], индикаторы NY.GDP.MKTP.CD, CM.MKT.LCAP.CD, CM.MKT.LDOM.NO, CM.MKT.LCAP.GD.ZS, CM.MKT.TRNR (обновление базы 13.07.2026; дата обращения 17–18.09.2026). В скобках — год, если он отличается от 2025 г. (для оборачиваемости — от 2024 г.): Великобритания — 2022; Израиль — 2024; Франция — 2018; Россия — 2023. Доля в мировой капитализации — отношение к итогу WB «Мир» за 2025 г. (агрегат по странам с данными) и приводится только для стран с данными за 2025 г. Прочерк — World Bank не публикует показатель (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швеция, Тайвань); биржевой уровень по этим рынкам — приложение В, таблица В2 (WFE [3]). Определения странового и биржевого уровней не смешиваются: строка «Мир» — агрегат WB по странам с данными, а не итог по биржам.

[1] ВВП Тайваня — оценка МВФ (World Economic Outlook, апрель 2026 г., показатель NGDPD) [2]: Тайвань не входит в статистику Всемирного банка; дата обращения 17–18.09.2026.

Для России: капитализация рынка акций Московской биржи на 31.12.2025 — 52,9 трлн руб. (683,6 млрд долл. в пересчёте самой биржи) [4]; в колонке World Bank — последний доступный год; см. приложение В.

Премии за риск (таблица К2). В долларовой постановке точечные оценки геометрической ERP лежат в диапазоне от −1,46 % (Португалия) до 8,94 % (Индонезия). Пять наибольших значений принадлежат четырём развивающимся рынкам и Дании (Индонезия 8,94, Корея 8,24, Тайвань 7,72, Индия 7,63, Дания 6,97 %); США с премией 5,50 % занимают девятое место из 33 при медиане по выборке 4,35 %; замыкают распределение Португалия, Финляндия (−0,56 %), Ирландия (−0,02 %), Турция (0,25 %) и Япония (1,20 %). Однако 95 %-е интервалы имеют ширину от 16 (Япония) до 39 п.п. (Турция) и для всех 33 рынков включают как ноль, так и подразумеваемую премию зрелого рынка 4,23 % (рисунок 1 статьи). В постановке национальных валют (25 рынков ядра) премии ниже — медиана 2,77 % — и упорядочены иначе: Корея (7,29 %) и Дания (6,39 %) остаются впереди, США (5,43 %) поднимаются на третье место, Япония (5,22 %) — на четвёртое, поскольку японские облигации приносили лишь 0,65 % в год, а доллар относительно иены за период укрепился; Швейцария, напротив, опускается до 2,58 % — премия долларового инвестора в швейцарском рынке (4,54 %) в значительной части состояла из укрепления франка. Это иллюстрация того, что различие между ERP^{USD} и ERP^{LOC} равно валютному эффекту за вычетом дифференциала доходностей облигаций (приложение Г, таблица Г1). Замыкает распределение в этой постановке Португалия (−3,13 %). Интервалы в постановке LOC у́же (от 13 п.п. у ЮАР до 28 п.п. у Австрии), но также включают ноль для всех 25 рынков ядра (приложение Г, рисунок

Г2). Чувствительность интервалов к блочному бутстрапу, окно 2005–2025 гг., индексы net total return и премии относительно трёхмесячных ставок — в приложении Е.

Таблица К2. Среднегодовые доходности и историческая ERP, 2001–2025 гг., % (MSCI gross TR; облигации — 10-летние государственные; 95 %-е бутстрап-интервалы)

Рынок	**Гр.**	**Акции USD, % (geom)**	ERP^{USD}			**Облигации LOC, % (geom)**	ERP^{LOC} **geom [95 % ДИ]**
			geom	**95 % ДИ**	**arith**		
Индонезия	EM	12,27	8,94	[−5,8; 24,9]	14,34	н/о	н/о
Корея	EM	11,58	8,24	[−5,9; 22,5]	13,12	4,87	7,29 [−4,5; 20,0]
Тайвань	EM	11,06	7,72	[−4,7; 20,0]	10,82	н/о	н/о
Индия	EM	10,97	7,63	[−8,8; 24,4]	13,13	8,19*	5,83* [−0,6; 12,7]
Дания	DM	10,31	6,97	[−5,2; 18,8]	9,82	2,94	6,39 [−4,5; 16,7]
ЮАР	EM	9,92	6,58	[−4,7; 18,3]	9,51	10,14	3,28 [−3,1; 9,5]
Мексика	EM	9,36	6,02	[−5,9; 18,0]	9,08	8,80*	6,41* [−3,8; 16,8]
Австралия	DM	9,28	5,94	[−5,6; 17,1]	8,21	4,16	4,33 [−4,3; 11,9]
США	DM	8,84	5,50	[−4,1; 14,3]	6,81	3,41	5,43 [−3,8; 13,8]
Новая Зеландия	DM	8,73	5,40	[−6,1; 15,7]	7,67	4,83	2,77 [−4,7; 8,9]
Канада	DM	8,36	5,02	[−6,4; 16,5]	7,54	3,51	4,45 [−3,5; 12,0]
Австрия	DM	8,33	5,00	[−11,9; 21,3]	11,01	3,01	4,36 [−10,0; 17,7]
Норвегия	DM	8,24	4,90	[−10,1; 19,4]	9,05	3,70	5,13 [−6,4; 15,6]
Бразилия	EM	8,21	4,87	[−12,1; 24,7]	13,30	н/о	н/о
Китай	EM	8,02	4,69	[−9,1; 19,4]	9,60	н/о	н/о
Швейцария	DM	7,88	4,54	[−4,2; 13,0]	5,77	2,25	2,58 [−5,6; 10,2]
Швеция	DM	7,69	4,35	[−8,8; 17,8]	8,05	2,92	4,78 [−6,0; 15,0]
Испания	DM	7,55	4,22	[−7,4; 16,5]	7,28	3,62	2,97 [−6,1; 12,1]
Сингапур	DM	7,37	4,04	[−8,1; 16,3]	6,87	н/о	н/о
Нидерланды	DM	7,34	4,00	[−7,4; 15,2]	6,48	2,85	3,56 [−6,3; 12,8]
Германия	DM	6,18	2,84	[−9,1; 14,7]	5,79	2,67	2,56 [−7,9; 12,2]
Гонконг	DM	6,09	2,75	[−9,2; 14,2]	5,31	3,67	2,41 [−9,7; 13,9]
Польша	EM	5,81	2,47	[−11,6; 16,8]	7,22	5,56	1,50 [−8,5; 11,2]
Франция	DM	5,76	2,42	[−8,3; 12,8]	4,38	2,86	1,95 [−6,9; 10,3]
Великобритания	DM	5,22	1,89	[−9,0; 12,1]	3,62	3,09	2,57 [−4,9; 9,8]
Италия	DM	5,02	1,69	[−10,1; 13,2]	4,39	3,84	0,24 [−8,6; 8,6]

Рынок	Гр.	Акции USD, % (geom)	ERP^{USD}			Облигации LOC, % (geom)	ERP^{LOC} geom [95 % ДИ]
			geom	95 % ДИ	arith		
Бельгия	DM	4,77	1,43	[−13,1; 14,8]	5,08	3,08	0,76 [−11,5; 11,5]
Израиль	DM	4,60	1,27	[−9,8; 13,1]	4,11	4,62	−0,62 [−8,7; 8,3]
Япония	DM	4,54	1,20	[−7,3; 9,2]	2,35	0,65	5,22 [−4,0; 14,2]
Турция	EM	3,59	0,25	[−17,9; 21,4]	9,91	н/о	н/о
Ирландия	DM	3,31	−0,02	[−15,7; 13,9]	4,74	3,62	−1,23 [−14,5; 10,5]
Финляндия	DM	2,78	−0,56	[−13,5; 11,8]	2,82	2,91	−1,05 [−12,5; 9,8]
Португалия	DM	1,88	−1,46	[−13,7; 10,7]	1,56	4,10	−3,13 [−14,1; 7,1]

Примечание. Акции — индексы MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [5] (дата обращения 17–18.09.2026). Облигации: в постановке USD — единый ряд 10-летних казначейских облигаций США по данным А. Дамодарана [6] (3,34 % geom за 2001–2025 гг.); в постановке LOC — 10-летние государственные облигации страны (метод постоянной срочности; ФРС/ОЭСР, ChinaBond, НКМА). geom — разность геометрических средних, arith — разность арифметических. Интервалы — процентильный парный бутстрап по годам (B = 10 000). Гр. — группа по классификации MSCI (DM — развитые, EM — развивающиеся). Строки упорядочены по ERP^{USD} (geom) по убыванию.

н/о — премия в национальной валюте не определяется: Сингапур, Бразилия, Индонезия, Китай, Тайвань, Турция (нет сопоставимых открытых рядов доходностей 10-летних облигаций либо, для Китая, индекс MSCI фактически номинирован в гонконгских долларах и долларах США; для Турции номинальная локальная премия несопоставима из-за инфляции — раздел «Данные и методика»).

* Вне ядра LOC: Индия — окно 2012–2025 (T = 14), Мексика — 18 несмежных лет (в ряде ОЭСР нет декабрьских значений 2012, 2015 и 2018 гг.); эти два рынка в тесты, попарные сравнения и сводные характеристики постановки LOC не входят.

Ставка для России (таблица К3). В долларах ставка лежит между 6,38 % (база — Португалия) и 16,78 % (Индонезия); при базе США — 13,35 % с интервалом [3,8; 22,1]; размах 10,39 п.п., стандартное отклонение по 33 базам 2,63 п.п. (по 23 развитым рынкам — 6,38–14,82 %, СКО 2,22 п.п.; по десяти развивающимся — 8,09–16,78 %, СКО 2,74 п.п.). Медиана по всем базам — 12,20 %, по развитым — 11,84 %; для сравнения: подход Дамодарана с подразумеваемой премией даёт 12,07 %, мировая историческая премия — 12,28 %. В рублях способ (а) даёт 8,26–18,84 % (США — 15,34 %), способ (б) — 14,32–24,71 % (США — 21,28 % [11,7; 30,0]; ориентир Дамодарана — 20,01 %; мировая премия — 20,21 %); графически обе рублёвые ставки по 33 базам показаны на рисунке Б1 (приложение Б). Разрыв между (а) и (б) устойчив — от 5,9 до 6,1 п.п. при любой базе — и отражает свойство данных, а не ошибку расчёта: рынок ОФЗ на конец 2025 г. закладывает дифференциал к долларовой безрисковой ставке 7,94 п.п. (после вычета дефолтных спредов), тогда как прогнозный дифференциал инфляции составляет 1,8 п.п. Способ (б) соответствует рыночным ожиданиям, воплощённым в кривой ОФЗ, и практике российских оценщиков; способ (а) следует рассматривать как нижнюю границу, реализуемую при сходимости инфляции к целевым 4 %. Последняя колонка таблицы К3 воспроизводит распространённую ошибку — сложение долларовой безрисковой ставки с премией, рассчитанной в национальной валюте относительно национальных

облигаций, — на гармонизированных данных. Для базы США результат почти не меняется (13,27 против 13,35 %), но для Японии составляет 13,06 вместо 9,04 %, для Швейцарии — 10,42 вместо 12,38 %: смешение конвенций не «завышает ставку США», а искажает ставки по остальным базам в обе стороны.

Параметры ставки описаны в разделе «Данные и методика» статьи. Чувствительность способа (а) — среднее прогнозной инфляции МВФ за 2026–2031 гг. вместо 2028–2031 гг. (прогноз 4,0 % для России совпадает с целью Банка России); чувствительность способа (б) — дефолтный спред 3,06 п.п. по рейтингу Ba3 из файла валют Дамодарана вместо 2,56 п.п. по композитному рейтингу PRS: в 2022 г. агентство Moody's отозвало рейтинг России, и два файла Дамодарана используют разные основы.

Таблица К3. Ставка дисконтирования на собственный капитал для России ($\beta = 1$) при разных базовых рынках, %: $R_{f,USD} = 3,95$; $CRP = 3,90$; (а) — паритет Фишера, $\pi_{RUS} = 4,0$, $\pi_{USA} = 2,2$; (б) — $R_{f,RUB} = 14,44 - 2,56 = 11,88$

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}, **% [95 % ДИ]**	$R_{e,USD}$, **% [95 % ДИ]**	$R_{e,RUB}$ **(а), %**	$R_{e,RUB}$ **(б), % [95 % ДИ]**	$R_{f,USD} + ERP^{LOC} + CRP$ **(смешение конвенций), %**
Индонезия (развивающиеся)	8,94 [−5,8; 24,9]	16,78 [2,1; 32,8]	18,84	24,71 [10,0; 40,7]	н/о
Корея (развивающиеся)	8,24 [−5,9; 22,5]	16,09 [1,9; 30,4]	18,13	24,02 [9,9; 38,3]	15,13 [3,4; 27,9]
Тайвань (развивающиеся)	7,72 [−4,7; 20,0]	15,56 [3,2; 27,9]	17,60	23,50 [11,1; 35,8]	н/о
Индия (развивающиеся)	7,63 [−8,8; 24,4]	15,47 [−0,9; 32,2]	17,51	23,41 [7,0; 40,2]	13,67 [7,2; 20,5]*
Дания (развитые)	6,97 [−5,2; 18,8]	14,82 [2,6; 26,7]	16,84	22,75 [10,5; 34,6]	14,23 [3,3; 24,6]
ЮАР (развивающиеся)	6,58 [−4,7; 18,3]	14,43 [3,1; 26,2]	16,44	22,36 [11,1; 34,1]	11,12 [4,7; 17,4]
Мексика (развивающиеся)	6,02 [−5,9; 18,0]	13,86 [1,9; 25,8]	15,87	21,80 [9,8; 33,8]	14,25 [4,1; 24,6]*
Австралия (развитые)	5,94 [−5,6; 17,1]	13,79 [2,2; 24,9]	15,79	21,72 [10,1; 32,9]	12,17 [3,5; 19,8]
США (развитые)	5,50 [−4,1; 14,3]	13,35 [3,8; 22,1]	15,34	21,28 [11,7; 30,0]	13,27 [4,0; 21,6]
Новая Зеландия (развитые)	5,40 [−6,1; 15,7]	13,24 [1,7; 23,5]	15,23	21,17 [9,6; 31,5]	10,61 [3,1; 16,7]
Канада (развитые)	5,02 [−6,4; 16,5]	12,87 [1,4; 24,3]	14,85	20,80 [9,4; 32,2]	12,29 [4,4; 19,8]
Австрия (развитые)	5,00 [−11,9; 21,3]	12,84 [−4,1; 29,2]	14,83	20,78 [3,8; 37,1]	12,20 [−2,1; 25,6]
Норвегия (развитые)	4,90 [−10,1; 19,4]	12,75 [−2,3; 27,2]	14,73	20,68 [5,7; 35,2]	12,97 [1,5; 23,4]
Бразилия (развивающиеся)	4,87 [−12,1; 24,7]	12,71 [−4,3; 32,5]	14,70	20,65 [3,7; 40,4]	н/о
Китай (развивающиеся)	4,69 [−9,1; 19,4]	12,53 [−1,2; 27,2]	14,51	20,47 [6,7; 35,1]	н/о
Швейцария (развитые)	4,54 [−4,2; 13,0]	12,38 [3,6; 20,9]	14,36	20,32 [11,5; 28,8]	10,42 [2,3; 18,1]

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}, % [95 % ДИ]	$R_{e,USD}$, % [95 % ДИ]	$R_{e,RUB}$ (а), %	$R_{e,RUB}$ (б), % [95 % ДИ]	$R_{f,USD} + ERP^{LOC} + CRP$ (смешение конвенций), %
Швеция (развитые)	4,35 [−8,8; 17,8]	12,20 [−0,9; 25,6]	14,17	20,13 [7,0; 33,5]	12,62 [1,8; 22,9]
Испания (развитые)	4,22 [−7,4; 16,5]	12,06 [0,5; 24,3]	14,03	19,99 [8,4; 32,3]	10,82 [1,8; 19,9]
Сингапур (развитые)	4,04 [−8,1; 16,3]	11,88 [−0,2; 24,1]	13,85	19,82 [7,7; 32,1]	н/о
Нидерланды (развитые)	4,00 [−7,4; 15,2]	11,84 [0,4; 23,0]	13,81	19,78 [8,4; 30,9]	11,40 [1,5; 20,7]
Германия (развитые)	2,84 [−9,1; 14,7]	10,68 [−1,3; 22,5]	12,63	18,62 [6,6; 30,5]	10,40 [−0,1; 20,0]
Гонконг (развитые)	2,75 [−9,2; 14,2]	10,59 [−1,3; 22,1]	12,54	18,53 [6,6; 30,0]	10,25 [−1,9; 21,8]
Польша (развивающиеся)	2,47 [−11,6; 16,8]	10,31 [−3,8; 24,6]	12,26	18,25 [4,2; 32,6]	9,34 [−0,7; 19,0]
Франция (развитые)	2,42 [−8,3; 12,8]	10,27 [−0,4; 20,6]	12,21	18,20 [7,5; 28,6]	9,80 [0,9; 18,1]
Великобритания (развитые)	1,89 [−9,0; 12,1]	9,73 [−1,1; 20,0]	11,66	17,67 [6,8; 27,9]	10,42 [2,9; 17,7]
Италия (развитые)	1,69 [−10,1; 13,2]	9,53 [−2,3; 21,0]	11,46	17,46 [5,6; 28,9]	8,08 [−0,7; 16,4]
Бельгия (развитые)	1,43 [−13,1; 14,8]	9,27 [−5,2; 22,7]	11,20	17,21 [2,7; 30,6]	8,60 [−3,6; 19,3]
Израиль (развитые)	1,27 [−9,8; 13,1]	9,11 [−1,9; 20,9]	11,03	17,04 [6,0; 28,9]	7,22 [−0,9; 16,1]
Япония (развитые)	1,20 [−7,3; 9,2]	9,04 [0,5; 17,0]	10,96	16,98 [8,5; 25,0]	13,06 [3,9; 22,0]
Турция (развивающиеся)	0,25 [−17,9; 21,4]	8,09 [−10,1; 29,2]	10,00	16,03 [−2,2; 37,1]	н/о
Ирландия (развитые)	−0,02 [−15,7; 13,9]	7,82 [−7,9; 21,8]	9,72	15,75 [0,1; 29,7]	6,61 [−6,7; 18,3]
Финляндия (развитые)	−0,56 [−13,5; 11,8]	7,29 [−5,6; 19,6]	9,17	15,22 [2,3; 27,5]	6,79 [−4,7; 17,6]
Португалия (развитые)	−1,46 [−13,7; 10,7]	6,38 [−5,8; 18,6]	8,26	14,32 [2,1; 26,5]	4,71 [−6,2; 14,9]

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}, % [95 % ДИ]	$R_{e,USD}$, % [95 % ДИ]	$R_{e,RUB}$ (а), %	$R_{e,RUB}$ (б), % [95 % ДИ]	$R_{f,USD}+ERP^{LOC}+CRP$ (смешение конвенций), %
Сводка по базовым рынкам					
Размах, п.п. (все 33 базы)	10,39	10,39	10,58	10,39	10,42
СКО, п.п. (все 33 базы)	2,63	2,63	2,68	2,63	2,60
Медиана, % (все 33 базы)	4,35	12,20	14,17	20,13	10,82
Размах, п.п. (23 развитых)	8,43	8,43	8,58	8,43	9,51
СКО, п.п. (23 развитых)	2,22	2,22	2,26	2,22	2,50
Медиана, % (23 развитых)	4,00	11,84	13,81	19,78	10,52
Размах, п.п. (10 развивающихся)	8,69	8,69	8,84	8,69	5,79
СКО, п.п. (10 развивающихся)	2,74	2,74	2,79	2,74	2,40
Медиана, % (10 развивающихся)	6,30	14,14	16,15	22,08	13,67
Ориентиры					
Дамодаран: подразумеваемая ERP (01.01.2026)	4,23	12,07	14,05	20,01	—
Мировая: MSCI World − UST, 2001–2025	4,43 [−5,4; 13,5]	12,28 [2,5; 21,3]	14,25	20,21 [10,4; 29,2]	—
JST DM16 (равновзвешенная), 1950–2020	3,68 [−0,5; 7,7]	11,52 [7,3; 15,5]	13,48	19,46 [15,3; 23,4]	—
Локальная CAPM, «чистая»: ОФЗ 10 лет + ERP_{local}, 2005–2025	4,89 [−11,7; 21,9]†	—	—	19,33 [2,8; 36,3]	—
Локальная CAPM, «гибрид»: $R_{f,RUB}$ + ERP_{local} + CRP, 2005–2025	4,89 [−11,7; 21,9]†	—	—	20,67 [4,1; 37,7]	—

Примечание. $R_{e,USD}=R_{f,USD}+ERP^{USD}+CRP$, $R_{f,USD}$ = 3,95 %, CRP = 3,90 % [7; 8] (01.01.2026). (а) — паритет Фишера: $(1+R_{e,USD})(1+\pi_{RUS})/(1+\pi_{USA})-1$, π_{RUS} = 4,0 %, π_{USA} = 2,2 % (МВФ, WEO апрель 2026 г., среднее за 2028–2031 гг. [2]). (б) — $R_{f,RUB}+ERP^{USD}+CRP$, $R_{f,RUB}$ = 14,44 − 2,56 = 11,88 % (КБД Банка России на 30.12.2025 [9] за вычетом дефолтного спреда). Разрыв (б) − (а) составляет 5,9–6,1 п.п. при любой базе. Последняя колонка — смешение конвенций (долларовая безрисковая ставка плюс премия, рассчитанная относительно облигаций в национальной валюте); приводится как иллюстрация распространённой ошибки. В квадратных скобках — 95 %-е бутстрап-интервалы (наследуются от интервала ERP; R_f и CRP — константы). ERP базовых рынков — 2001–2025 гг., постановка USD; группа рынка — в скобках после названия.

н/о — ERP^{LOC} не определяется (Бразилия, Индонезия, Китай, Сингапур, Тайвань, Турция; см. табл. К2). * Индия и Мексика — вне ядра LOC (укороченное и прерывистое окно).

† Рублёвая премия MCFTR − RGBITR (Московская биржа [10]); ставки в долларах и по способу (а) для неё не определяются. «Чистая локальная» модель — основной вариант способа В3; «гибрид» учитывает страновой риск дважды и приводится справочно.

Долгосрочные данные (таблица К4). На 71-летнем окне премия США (5,50 %, интервал [0,7; 10,3]) выше равновзвешенной премии 16 рынков (3,68 %, [−0,5; 7,7]) и медианы по рынкам (4,24 %), но занимает лишь третье место — после Швеции (6,86 %) и практически наравне с Нидерландами (5,50 %); интервалы по-прежнему широки (полуширина от 4,6 до 7,4 п.п.), у 13 рынков из 16 они включают ноль, а у США и Швеции нижняя граница положительна (у Нидерландов — равна нулю в пределах округления). Германия (5,04 %), Дания (5,20 %), Великобритания (4,57 %) и Швейцария (4,36 %) отстают от США на величины, много меньшие стандартной ошибки; явные аутсайдеры — Португалия (−1,12 %), Италия (0,31 %) и Франция (1,02 %). Оценка по JST для США согласуется с рядом Дамодарана (5,93 % за тот же период; разница обусловлена составом индексов и облигаций, корреляция годовых доходностей 0,96), а реальные доходности акций за 1900–2020 гг. — с публичными таблицами DMS в пределах 0,5 п.п. для всех рынков, по которым такие таблицы опубликованы, кроме Франции (приложение Ж, таблица Ж2).

Таблица К4. Историческая ERP к 10-летним облигациям, 1950–2020 гг., национальные валюты, % (JST Macrohistory Database R6)

Рынок	Доходность, % (geom)		ERP к облигациям		ERP к векселям, %	Реальная доходность акций, %
	акции	облигации	оценка	95 % ДИ		
Швеция	13,52	6,66	6,86	[0,8; 12,8]	8,66	8,90
Нидерланды	10,79	5,29	5,50	[0,0; 10,8]	6,59	7,19
США	11,11	5,62	5,50	[0,7; 10,3]	6,56	7,57
Дания	12,48	7,27	5,20	[−0,5; 10,8]	6,20	7,91
Германия	10,95	5,90	5,04	[−0,8; 11,3]	6,96	8,39
Финляндия	13,62	9,00	4,63	[−2,6; 12,1]	8,44	8,47
Великобритания	11,47	6,89	4,57	[−0,3; 9,6]	5,81	6,46
Швейцария	8,67	4,30	4,36	[−0,4; 9,2]	6,46	6,33
Япония	9,93	5,81	4,12	[−1,1; 9,6]	5,78	6,79
Испания	11,24	7,26	3,98	[−0,8; 9,0]	5,79	4,75
Австралия	10,78	6,92	3,86	[−1,3; 9,0]	4,72	5,65
Норвегия	9,14	6,00	3,14	[−2,9; 9,3]	5,09	4,47
Бельгия	8,60	6,73	1,87	[−2,8; 6,5]	4,08	5,28
Франция	7,95	6,92	1,02	[−4,3; 6,7]	2,78	3,44
Италия	8,39	8,08	0,31	[−5,1; 6,0]	2,02	3,03
Португалия	6,13	7,25	−1,12	[−7,8; 6,0]	0,32	−0,49
DM16 (равновзвешенная, 16 рынков)	10,30	6,62	3,68	[−0,5; 7,7]	5,39	5,88
DM7 (равновзвешенная, 7 рынков подвыборки П0)	10,12	6,05	4,07	[0,0; 8,1]	5,58	6,37

Примечание. Источник — Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database, R6 [11; 12; 13]; T = 71. Доходности в национальных валютах; ERP — разность геометрических средних; интервал — парный бутстрап по годам (B = 10 000). Реальная доходность — с поправкой на ИПЦ страны. DM16 и DM7 — равновзвешенные средние по 16 рынкам выборки, представленным в базе, и по семи рынкам подвыборки П0 (интервал — бутстрап с общими для всех рынков индексами лет; прочие колонки — средние точечных оценок). Медиана по 16 рынкам — 4,24 %. Канады и Ирландии в базе JST нет (есть только ставки, инфляция и курс). Для сравнения: по ряду А. Дамодарана [6] премия S&P 500 к T-Bond за 1950–2020 гг. — 5,93 %.

Устойчивость во времени (рисунок К1). Скользящие 15-летние оценки ERP^{USD} (рисунок К1; приложение Е, таблица Е3) показывают, что премия США менялась от 0,04 % (окно 2001–2015) до 12,73 % (окно 2009–2023) — размах 12,7 п.п. при стандартном отклонении 4,14 п.п. (шестое по величине среди 33 рынков; медиана по рынкам — 3,13 п.п.; наибольшее — у Индонезии, 6,05, Ирландии, 5,83, и Бразилии, 5,36; наименьшее — у Израиля, 1,76, и Швейцарии, 2,03). У 23 рынков из 33 хотя бы одно 15-летнее окно даёт отрицательную премию. Подразумеваемая премия Дамодарана за те же годы менялась в пределах 3,62–6,43 %. Историческая премия любого отдельного рынка, включая США, на горизонте, доступном для гармонизированных данных, нестабильна настолько, что не может служить основой ставки без явного учёта её неопределённости.

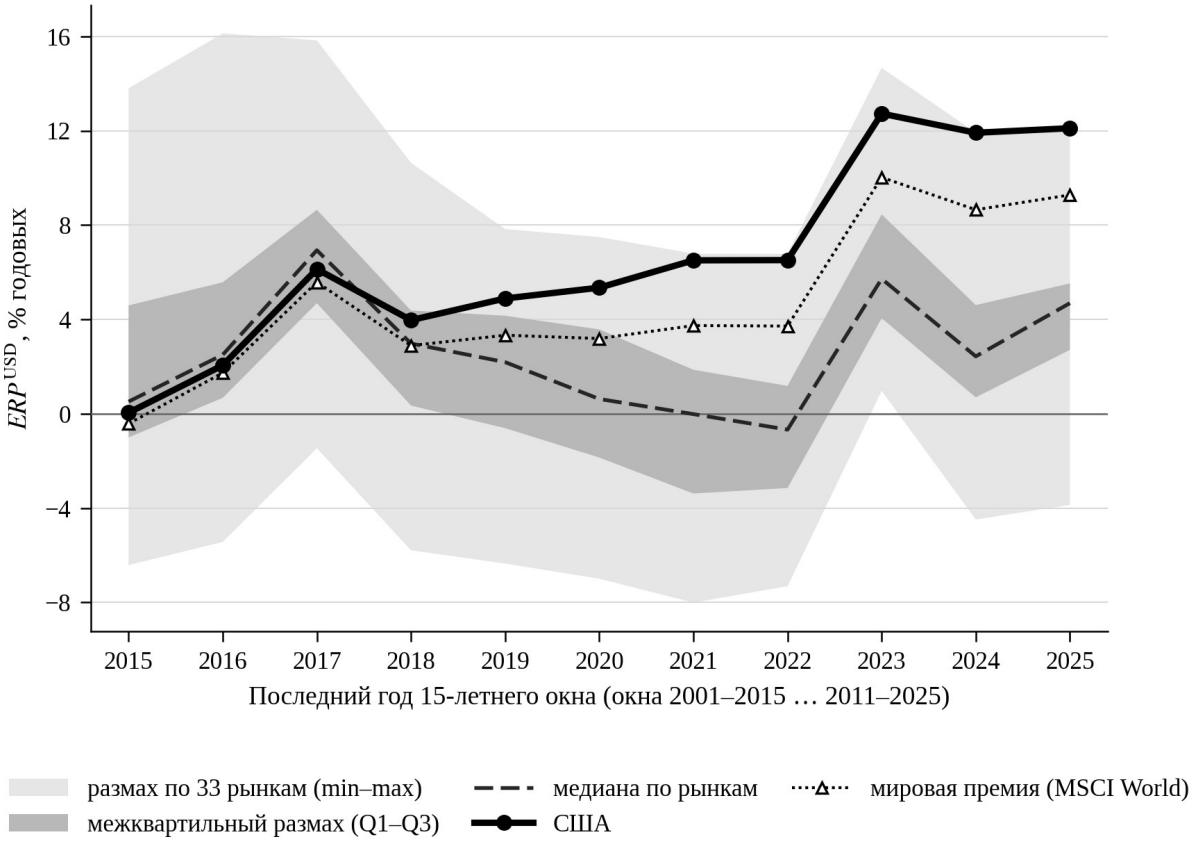


Рисунок К1. Скользящие 15-летние оценки ERP^{USD}, 2001–2015 … 2011–2025 гг. (последний год окна по оси абсцисс): медиана и межквартильный размах по 33 рынкам, США и мировая премия (MSCI World)

Отдельные рынки: Китай и Гонконг. Китайский рынок (MSCI China, USD) даёт премию 4,69 % — в середине распределения; его особенности — ограничения на движение капитала (QFII/RQFII, Stock Connect), высокая доля розничных инвесторов (по данным статистического ежегодника Шанхайской биржи, в 2017 г. на физических лиц приходилось 82 % оборота [14]; по заявлению CSRC, в 2021 г. доля розничных инвесторов в обороте рынка А-акций впервые опустилась ниже 70 % [15]), регуляторные шоки 2015 и 2021 гг. —

проявляются в ширине интервала (28 п.п.), а не в смещении точечной оценки. Отдельный вопрос — состав индекса: MSCI China состоит преимущественно из бумаг, обращающихся в Гонконге и США, тогда как SSE Composite — из A-акций; премия по оншорному рынку в юанях относительно облигаций в юанях требует индекса A-акций полной доходности и в настоящей работе не рассчитывалась. Гонконг (2,75 %) отстаёт от медианы, но незначимо; четырёхлетнее снижение индекса Hang Seng в 2020–2023 гг. — заметное, но не беспрецедентное событие (S&P 500 снижался четыре года подряд в 1929–1932 гг.), и причинная атрибуция его политическим факторам остаётся гипотезой.

Литература к приложению К

1. World Development Indicators [Electronic resource] : Market capitalization of listed domestic companies (current US$) (CM.MKT.LCAP.CD) ; Listed domestic companies, total (CM.MKT.LDOM.NO) ; Stocks traded, turnover ratio of domestic shares (%) (CM.MKT.TRNR) ; Stocks traded, total value (current US$) (CM.MKT.TRAD.CD) ; Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) (CM.MKT.LCAP.GD.ZS) ; GDP (current US$) (NY.GDP.MKTP.CD) ; Inflation, consumer prices (annual %) (FP.CPI.TOTL.ZG) : all countries and aggregates / The World Bank. Last updated 13.07.2026. URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD (дата обращения: 17–18.09.2026).
2. World Economic Outlook Database, April 2026 : Inflation rate, average consumer prices (PCPIPCH) ; GDP, current prices, billions of U.S. dollars (NGDPD) [Electronic resource] / International Monetary Fund. Washington, DC, 2026. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO ; https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO (дата обращения: 17–18.09.2026).
3. Monthly statistics: Market Statistics — February 2026 (data for December 2025) [Electronic resource] : domestic market capitalisation, number of listed companies, value of share trading / World Federation of Exchanges // WFE Focus. 2026. Feb. URL: https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2026/market-statistics (дата обращения: 17–18.09.2026).
4. Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2025 год [Электронный ресурс] // ПАО Московская Биржа : офиц. сайт. 2026. 5 марта. URL: https://www.moex.com/n98156 (дата обращения: 17.09.2026).
5. End of Day Index Data Search [Electronic resource] : MSCI Standard (Large + Mid Cap) country indexes for 33 markets (Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkiye, United Kingdom, USA), MSCI World and MSCI ACWI ; gross total return, net total return and price levels, month-end, USD and local currency / MSCI Inc. URL: https://www.msci.com/end-of-day-data-search (дата обращения: 17–18.09.2026).
6. Damodaran A. Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 [Electronic resource] : dataset (histretSP.xlsx; updated 05.01.2026) / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html (дата обращения: 17.09.2026).

7. Damodaran A. Risk Free Rates — Jan 2026 (currencyriskfree2026.xls) [Electronic resource] : dataset / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/currencyriskfree2026.xls (дата обращения: 17.09.2026).
8. Damodaran A. Country Default Spreads and Risk Premiums [Electronic resource] : dataset (ctryprem.xlsx; date of update 01.01.2026, sovereign ratings updated 16.02.2026) / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xlsx (дата обращения: 17.09.2026).
9. Кривая бескупонной доходности государственных облигаций [Электронный ресурс] / Банк России. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ (дата обращения: 17.09.2026).
10. Информационно-статистический сервер Московской биржи (ISS) [Электронный ресурс] : итоги торгов по индексам IMOEX, MCFTR, RTSI, RGBITR / ПАО Московская Биржа. URL: https://iss.moex.com/iss/reference/ (дата обращения: 17.09.2026).
11. Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database. Release 6 [Electronic resource] / Ò. Jordà, M. Schularick, A. M. Taylor. URL: https://www.macrohistory.net/database/ (дата обращения: 17.09.2026).
12. The Rate of Return on Everything, 1870–2015 / Ò. Jordà, K. Knoll, D. Kuvshinov, M. Schularick, A. M. Taylor // The Quarterly Journal of Economics. 2019. Vol. 134, No. 3. P. 1225–1298. DOI: 10.1093/qje/qjz012.
13. Jordà Ò., Schularick M., Taylor A. M. Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts // NBER Macroeconomics Annual 2016. Vol. 31. Chicago : University of Chicago Press, 2017. P. 213–263. DOI: 10.1086/690241.
14. 上海证券交易所统计年鉴 2018 卷 [Shanghai Stock Exchange Statistics Annual 2018] [Electronic resource]. 上海 [Shanghai] : 上海证券交易所 [Shanghai Stock Exchange], [2018]. Section « 投资者交易和盈利状况 » [Investor trading and profits]. P. 531. URL: https://www.sse.com.cn/aboutus/publication/yearly/documents/c/10061076/files/86bd323b7c32451e992de15252c6013d.pdf (дата обращения: 17.09.2026). [запись не проверена по первоисточнику]
15. 李超 : 2021 年个人投资者交易占比首次降至 70%以下 [Li Chao: in 2021 the share of individual investors in trading fell below 70% for the first time] [Electronic resource] // 中国证券网 [China Securities Network]. 2022. 23 June. URL: https://news.cnstock.com/news,bwkx-202206-4906859.htm (дата обращения: 17.09.2026).